

B Hamiltonas

Nagrinėkime kryptinį grafą su n viršūnių, sunumeruotų $1, 2, \dots, n$. Šis grafas vadinamas *turnyriniu*, jei tarp kiekvienos dviejų viršūnių poros yra lygiai viena tam tikros krypties briauna. Kitais žodžiais, kiekvienai skirtingų viršūnių porai u ir v , egzistuoja briauna iš u į v arba iš v į u .

Hamiltono ciklas yra seka $c_1, c_2, \dots, c_n$, kuri, eidama grafo briaunomis, aplanko visas viršūnes ir grįžta į pradinę viršūnę. Kiekvienam $1 \leq i \leq n - 1$, privalo egzistuoti briauna iš c_i į c_{i+1} . Taip pat privalo egzistuoti briauna iš c_n į c_1 .

Jūs turite sukonstruoti turnyrinį n viršūnių grafą. Tada viršūnių tvarka yra išmaišoma. Ar galite surasti Hamiltono ciklą išmaišytame grafe, atlikdami briaunų krypčių užklausas?

Bendravimas

Ši užduotis yra interaktyvi. Pradžioje nuskaitykite du sveikuosius skaičius n ir t – viršūnių ir testų skaičių.

Tada išveskite n eilučių, apibūdinančių turnyrinį grafą. u -je iš šių eilučių išveskite n simbolių "0" arba "1". Simbolis "1" pozicijoje v reiškia, kad egzistuoja briauna iš viršūnės u į v . Briaunos tarp u ir savęs yra negalimos.

Po to seka t testų. Kiekvienas testas naudoja jūsų pateiktą grafą su išmaišyta viršūnių numeracija, kuri yra žinoma tik vertintojui. Jūsų programa gali pateikti užklausų, po kurių turite išvesti Hamiltono ciklą.

Norėdami atlikti užklausą, išveskite "? u v ", kur $1 \leq u, v \leq n$ yra skirtingos išmaišyto grafo viršūnės. Vertintojas atsakys ">", jei briauna yra iš u į v , arba "<", jei briauna yra iš v į u .

Radę Hamiltono ciklą, išveskite "!" su n sveikųjų skaičių $c_1, c_2, \dots, c_n$. Atkreipkite dėmesį, kad skaičiai c_i turi atitikti išmaišytą viršūnių tvarką. Kitas testas prasideda iš karto po atsakymo išvedimo.

Testavimo programą galite parsisiųsti [čia](#). Skripto pradžioje yra instrukcijos, kaip juo naudotis.

Ribojimai

- $4 \leq n \leq 500$
- $1 \leq t \leq 200$

Bendravimo pavyzdys

5 2

01110
00101
00010
01001
10100

? 1 2

>

? 2 3

>

? 3 4

>

? 4 5

>

? 5 1

>

! 1 2 3 4 5

? 1 2

<

? 1 5

>

? 4 3

>

? 4 5

<

? 3 2

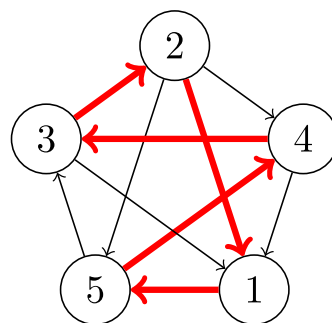
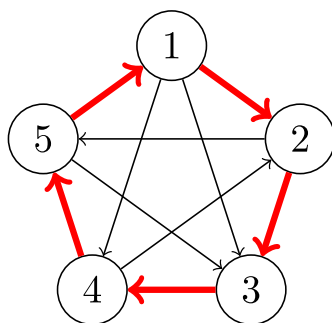
>

! 1 5 4 3 2

Paiškinimas: gavosi taip, kad pirmo testo išmaišyta viršūnių tvarka yra lygi pradinei viršūnių tvarkai, todėl 1, 2, 3, 4, 5 yra Hamiltono ciklas.

Antrame teste pradinė viršūnių tvarka 1, 2, 3, 4, 5 yra išmaišyta į tvarką 2, 4, 1, 5, 3. Seka 1, 5, 4, 3, 2 yra Hamiltono ciklas, nes 3, 4, 2, 5, 1 buvo Hamiltono ciklas pradiname grafe.

Žemiau esančioje iliustracijoje pradinis grafas yra pavaizduotas kairėje, o antro testo išmaišytas grafas pateiktas dešinėje. Abu Hamiltono ciklai paryškinti raudona spalva.



Vertinimas

Kiekvieną dalinę užduotį sudaro tik viena įvestis su $t = 200$ testų. Kiekviename teste viršūnių tvarka yra išmaišyta tolygiai atsitiktinai. Jei vienam testui atliksite daugiau nei 10^4 užklausų, atsakymas bus neįskaitytas (WRONG ANSWER).

Pažymėkime Q jūsų programos vienos dalinės užduoties visų testų metu atliktų užklausų vidurkį. Už dalinę užduotį gausite taškus, jei Q yra ne didesnis negu duotas limitas.

Dalinė užduotis	Ribojimai	Taškai
1	$n = 4, Q \leq 12$	5
2	$n = 50, Q \leq 1225$	7
3	$n = 50, Q \leq 300$	12
4	$n = 500, Q \leq 1500$	1–76

4-os dalinės užduoties taškų skaičius bus paskaičiuotas pagal šią formulę:

$$\left\lfloor \frac{25\,000}{\max(750, Q) - 500} - 24 \right\rfloor$$

Pavyzdžiui, jei jūsų programos atliktas užklausų skaičiaus vidurkis yra $Q = 1500$, gausite 1 tašką iš šios dalinės užduoties. Jei $Q = 1000$, gausite 26 tašką, ir jei $Q = 750$, gausite 76 taškus.

